

חדו"א 2 למדמ"ח

מועד מיוחד'

מרצים: ד"ר ירמיהו מילר,

תשפ"ג סמסטר קיץ'

השאלון מכיל 3 עמודים.

בהצלחה!

אחר / הערות

- תשובה ללא הסבר, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- שאלות 1,2 - יש לענות על **כל** השאלות!
- שאלות 3,4,5,6 - יש לענות **שלוש** שאלות בלבד מתוך **ארבע**.
- שאלות 7,8 - יש לענות על שאלה **אחת** בלבד מתוך **שתיים**.
- סטודנט יהיה זכאי להגיש ערעור / בקשות שונות לגבי הבוחן במשך 5 ימים בלבד מיום קבלת הציון.

שאלה 1 (20 נקודות)

נתונה הפונקציה $f(x, y) = \sqrt{6x - 8y - x^2 - y^2}$.

(א) (10 נק') מצאו את תחום ההגדרה של הפונקציה ומצאו את האקסטרמומים מקומיים של הפונקציה ובררו את סוגיהם.

(ב) (10 נק')

מצאו את הערך הגדול ביותר והערך הקטן ביותר של הפונקציה בריבוע:
 $D = \{(x, y) | -4 \leq y \leq 4, -2 \leq x \leq 2\}$.

שאלה 2 (20 נקודות)

(א) (10 נק') נתונה סדרה

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{7}{a_n} \right), \quad a_1 = 3.$$

הוכיחו כי הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת וחשבו את גבולה.

(ב) (10 נק') הוכיחו או הפריכו: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2$ מתכנס אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

שאלה 3 (20 נקודות)

(א) (10 נק') החליפו את סדר האינטגרציה וחשבו את האינטגרל: $\int_0^9 dy \int_{\sqrt{y}}^3 \cos(x^3) dx$.

(ב) (10 נק') פתרו את המשוואה הדיפרנציאלית: $2y' \cot(x) + y - 2 = 0$.

שאלה 4 (20 נקודות)

(א) (10 נק') מצאו את הנפח של הגוף המוגדר על ידי אי-השוויונים:

$$0 \leq x \leq 2, \quad 0 \leq y \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 4 - x - y.$$

(ב) (5 נק') ציירו במערכת הצירים xyz את הגוף שמדובר עליו בסעיף א'.

(ג) (5 נק') חשבו את הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} \right)$ או הוכיחו שהוא אינו קיים.

שאלה 5 (20 נקודות)

(א) (10 נק') מצאו את תחום ההתכנסות של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{3^n + 7^n}$.

(ב) (10 נק') יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ שני טורים. הוכיחו או הפריכו: אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס וגם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס.

שאלה 6 (20 נקודות)

(א) (10 נק') עבור הפונקציה $f(x, y) = e^{1+x^2+y^2}$ והנקודה $A(2, 3)$ מצאו את הנגזרת המכוונת בנקודה A בכיוון ממנה אל הראשית $O(0, 0)$.

(ב) (10 נק') רשמו את המשוואת הפרמטרית של הישר $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$ וחשבו את הזווית בינו לבין המישור $x + z = 0$.

שאלה 7 (10 נקודות)

במישור $y = 0$ מצאו את הנקודה P כך שסכום המרחקים ממנה לנקודות $M(4, 3, 1)$ ו- $N(-12, 4, 6)$ יהיה מינימלי וחשבו את הסכום המינימלי.

שאלה 8 (10 נקודות)

על המישור $x + y - z = 2$ מצאו את הנקודה P הקרובה ביותר למשטח:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4y + 3 = 0.$$

פתרונות

שאלה 1

א) נרשום את הפונקציה בצורה

$$f(x, y) = \sqrt{-(x-3)^2 - (y+4)^2 + 25}.$$

תחום ההגדרה:

$$(x-3)^2 + (y+4)^2 - 25 \leq 0 \Rightarrow (x-3)^2 + (y+4)^2 \leq 25.$$

לפיכך התחום ההגדרה הינו מעגל של רדיוס 5 ומרכזו בנקודה $(x, y) = (3, -4)$.

תנאי הכרחי לאקסטרמום:

ראשית נגדיר את הפונקציה $F(x, y) = f^2(x, y) = -(x-3)^2 - (y+4)^2 - 25$. בעזרת הפונקציה החדשה נחשב את הנגזרות הראשונות לפי x ו- y באופו הבא:

$$F'_x = -2(x-3) \quad (*)1$$

ומצד שני $F'_x = 2ff'_x$ לכן

$$2ff'_x = -2(x-3) \Rightarrow f'_x = \frac{-(x-3)}{f} = \frac{-(x-3)}{\sqrt{-(x-3)^2 - (y+4)^2 + 25}}.$$

באותה מידה

$$F'_y = -2(y+4) \quad (*)2$$

ומצד שני $F'_y = 2ff'_y$ לכן

$$2ff'_y = -2(y+4) \Rightarrow f'_y = \frac{-(y+4)}{f} = \frac{-(y+4)}{\sqrt{-(x-3)^2 - (y+4)^2 + 25}}.$$

$$f'_x \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x = 3.$$

$$f'_y \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow y = -4.$$

לפיכך $P_0(3, -4)$ נקודת קריטית.

תנאי מספיק (מבחן Δ):

כדי לחשב את f''_{xx} נחק נגזרת של משוואה (*1) לפי x :

$$F''_{xx} = (2ff'_x)'_x = 2(f'_x)^2 + 2ff''_{xx} = 2\frac{(x-3)^2}{f^2} + 2ff''_{xx}$$

מצד שני $F''_{xx} = -2$ לכן

$$-2 = 2\frac{(x-3)^2}{f^2} + 2ff''_{xx} \Rightarrow 2ff''_{xx} = -2 - 2\frac{(x-3)^2}{f^2}$$

$$\Rightarrow ff''_{xx} = -1 - \frac{(x-3)^2}{f^2} = \frac{-f^2 - (x-3)^2}{f^2} = \frac{(y+4)^2 - 25}{f^2}$$

ולכן

$$f''_{xx} = \frac{(y+4)^2 - 25}{f^3} = \frac{(y+4)^2 - 25}{(-(x-3)^2 - (y+4)^2 + 25)^{3/2}}$$

באותה מידה, כדי לחשב את f''_{yy} נחק נגזרת של משוואה (*2) לפי y :

$$F''_{yy} = (2ff'_y)'_y = 2(f'_y)^2 + 2ff''_{yy} = 2\frac{(y+4)^2}{f^2} + 2ff''_{yy}$$

מצד שני $F''_{yy} = -2$ לכן

$$-2 = 2\frac{(y+4)^2}{f^2} + 2ff''_{yy} \Rightarrow 2ff''_{yy} = -2 - 2\frac{(y+4)^2}{f^2}$$

$$\Rightarrow ff''_{yy} = -1 - \frac{(y+4)^2}{f^2} = \frac{-f^2 - (y+4)^2}{f^2} = \frac{(x-3)^2 - 25}{f^2}$$

ולכן

$$f''_{yy} = \frac{(x-3)^2 - 25}{f^3} = \frac{(x-3)^2 - 25}{(-(x-3)^2 - (y+4)^2 + 25)^{3/2}}$$

הנגזרת f''_{xy} נחשב באותו אופן:

$$F''_{xy} = 2f'_yf'_x + 2ff''_{xy} = 2\frac{(x-3)(y+4)}{f^2} + 2ff''_{xy}$$

מצד שני $F''_{xy} = 0$ לכן

$$0 = 2\frac{(x-3)(y+4)}{f^2} + 2ff''_{xy} \Rightarrow f''_{xy} = -\frac{2(x-3)(y+4)}{f^3} = -\frac{2(x-3)(y+4)}{(-(x-3)^2 - (y+4)^2 + 25)^{3/2}}$$

נציב את הנקודה $P_0(3, -4)$ בהנגזרות $f''_{xx}, f''_{yy}, f''_{xy}$ ונקבל:

$$f''_{xx}(3, -4) = \frac{25}{(-25)^{3/2}} = -\frac{1}{5},$$

$$f'_{yy}(P_0) = \frac{25}{(-25)^{3/2}} = -\frac{1}{5},$$

$$f'_{xy}(P_0) = -\frac{0}{(-25)^{3/2}} = 0.$$

לכן

$$\Delta(P_0) = f'_{xx}(P_0) f'_{yy}(P_0) - f'^2_{xy}(P_0) = \frac{1}{25}.$$

$f'_{xx}(P_0) < 0$ ו- $\Delta(P_0) > 0$ לכן P_0 נקודת מקסימום.

(ב) • על השפה $x=2$:

$$f_1(y) = f(x=2, y) = \sqrt{-1 - (y+4)^2 + 25}, \quad f'_1(y) = \frac{-y-4}{\sqrt{-(y+4)^2 + 24}} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x=2, y=-4.$$

• על השפה $x=-2$:

$$f_2(y) = f(x=-2, y) = \sqrt{-25 - (y+4)^2 + 25}, \quad f'_2(y) = \frac{-y-4}{\sqrt{-(y+4)^2}} = 1$$

לא קיים y עבורו $f'_2(y) = 0$.

• על השפה $y=4$:

$$f_3(x) = f(x, y=4) = \sqrt{-(x-3)^2 - 39}, \quad f'_3(x) = \frac{-x+3}{\sqrt{-(x-3)^2 - 39}} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x=3, y=4.$$

הנקודה $(3, 4) \notin D$.

• על השפה $y=-4$:

$$f_4(x) = f(x, y=-4) = \sqrt{-(x-3)^2 + 25}, \quad f'_4(x) = \frac{-x+3}{\sqrt{-(x-3)^2 + 25}} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow x=3, y=-4.$$

הנקודה $(3, -4) \notin D$.

כעת נבדוק את הערך של הפונקציה בקודקודים של התחום D .

• הנקודה $A(2, 4)$ לא בתחום ההגדרה של $f(x, y)$.

• בנקודה $B(2, -4)$: $f(2, -4) = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$.

• הנקודה $C(-2, 4)$ לא בתחום ההגדרה של $f(x, y)$.

• בנקודה $D(-2, -4)$: $f(-2, -4) = 0$.

ערך של $f(x, y)$	נקודה
5	$P_0(3, -4)$
$2\sqrt{6}$	$P_1(2, -4)$
$2\sqrt{6}$	$B(2, -4)$
0	$D(-2, -4)$

תשובה סופית:

$$\max_D(f) = 5$$

$$\arg \max_D(f) = (3, -4)$$

$$\min_D(f) = 0$$

$$\arg \min_D(f) = (-2, -4)$$

שאלה 2

א) נשתמש בזהות: לכל $x \geq 0, y \geq 0$ מתקיים $\frac{1}{2}(x+y) \geq \sqrt{xy}$. לכן

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{7}{a_n} \right) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{7}{a_n}} = \sqrt{7}.$$

קיבלנו לכן כי $a_n \geq \sqrt{7}$ לכל n , ולכן הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ חסומה מלמטה. נוכיח כי a_n מונוטונית יורדת:

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{7}{a_n} \right) < \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{7}{\sqrt{7}} \right) = \frac{1}{2} (a_n + \sqrt{7}) < \frac{1}{2} (a_n + a_n) = a_n$$

לכן הסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ היא מונוטונית יורדת. ז"א $a_n \leq a_1 = 3$ לכל n . לכן

$$\sqrt{7} \leq a_n \leq 3.$$

לכן a_n וחסומה, וגם יורדת מונוטונית $\Leftrightarrow$ מתכנסת.

נחשב את הגבול. נסמן $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ו- $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}$:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{7}{a_n} \right) = \frac{1}{2} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7}{a_n} \right) = \frac{1}{2} \left(L + \frac{7}{L} \right)$$

ז"א

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{7}{L} \right) \Rightarrow 2L^2 = L^2 + 7 \Rightarrow L^2 = 7 \Rightarrow L = \sqrt{7}.$$

ב) הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית: $a_n = \frac{1}{n}$. הרי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^2$ מתכנס אבל $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ לא מתכנס.

שאלה 3

א) $\int_0^9 dy \int_{\sqrt{y}}^3 \cos(x^3) dx$. תחום האינטגרציה:

$$D = \{\sqrt{y} \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq 9\} = \{0 \leq x \leq 3, 0 \leq y \leq x^2\}$$

$$\int_0^3 dx \int_0^{x^2} dy \cos(x^3) = \int_0^3 dx \cos(x^3) \int_0^{x^2} dy = \int_0^3 dx \cos(x^3) [y]_{y=0}^{y=x^2} = \int_0^3 dx \cos(x^3) x^2 .$$

נציב $x^2 = \frac{1}{3}t' \Leftrightarrow t = x^3$

$$\int_0^3 \cos(t) \frac{1}{3}t' dx = \frac{1}{3} \int_{t=0}^{t=27} dt \cos(t) = \frac{1}{3} [\sin(t)]_0^{27} = \frac{1}{3} \sin(27) .$$

ב)

$$2y' \cot(x) + y - 2 = 0$$

$$2y' \cot(x) = 2 - y$$

$$\frac{2y'}{2-y} = \frac{1}{\cot x} = \tan x$$

$$\int \frac{2y'}{2-y} dx = \int \tan x dx$$

$$-2 \ln |2-y| = -\ln(\cos x) + C$$

$$2 \ln |2-y| = \ln(\cos x) - C$$

$$(y-2)^2 = a \cos x$$

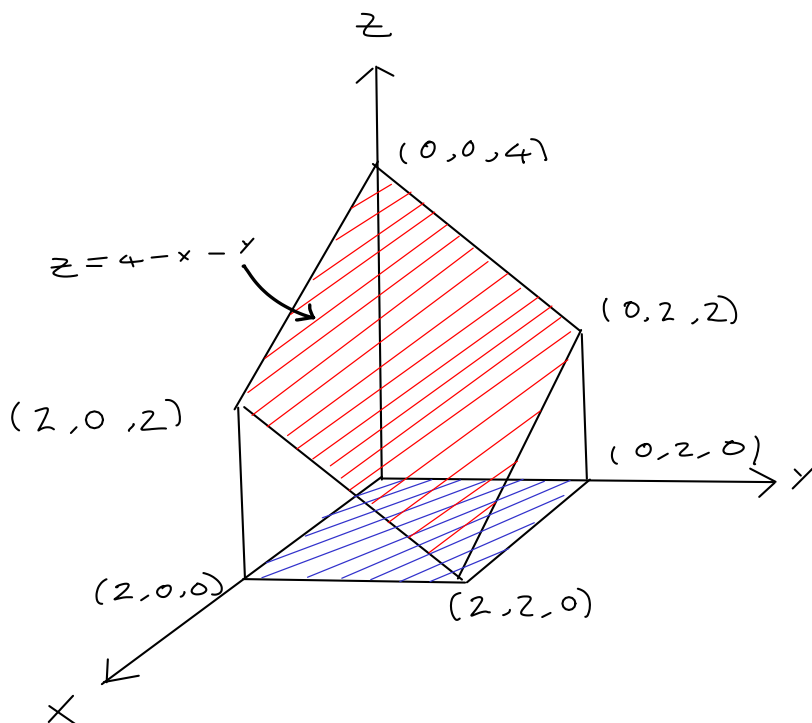
$$y = \sqrt{a \cos x} + 2 .$$

שאלה 4

(א)

$$\begin{aligned}
 V &= \int_0^2 dx \int_0^2 dy (4 - x - y) \\
 &= \int_0^2 dx \left[\frac{-(4 - x - y)^2}{2} \right]_0^2 \\
 &= \int_0^2 dx \left[\frac{-(2 - x)^2 + (4 - x)^2}{2} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^2 dx [(4 - x)^2 - (2 - x)^2] \\
 &= \frac{1}{2} \left[-\frac{(4 - x)^3}{3} + \frac{(2 - x)^3}{3} \right]_0^2 \\
 &= \frac{1}{2} \left[-\frac{8}{3} + \frac{0}{3} + \frac{64}{3} - \frac{8}{3} \right] \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \frac{48}{3} = 8 .
 \end{aligned}$$

(ב)



ג) נציב את המסלול $y = x$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^4}{x^4} \right) = 1$$

נציב את המסלול $y = 0$:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(\frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 \cdot 0}{0 \cdot x^2 + x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{0}{x^2} \right)$$

לא מוגדר.

קיבלנו שני ערכים שונים ולכן הגבול לא קיים.

שאלה 5

א)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n, \quad a_n = \frac{3^n}{3^n + 7^n}.$$

נוסחת דלמבר לרדיוס התכנסות:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3^n}{3^n + 7^n} \right)}{\left(\frac{3^{n+1}}{3^{n+1} + 7^{n+1}} \right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{3^{n+1} + 7^{n+1}}{3^n + 7^n} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^{n+1}}{7^n} + 7}{\frac{3^n}{7^n} + 1} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot \left(\frac{3}{7} \right)^n + 7}{\left(\frac{3}{7} \right)^n + 1} \\ &= \frac{1}{3} \frac{3 \cdot 0 + 7}{0 + 1} \\ &= \frac{1}{3} \cdot 7 = \frac{7}{3}. \end{aligned}$$

לכן הטור מתכנס לכל $-\frac{7}{3} < x < \frac{7}{3}$.

$$:x = \frac{7}{3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{3^n + 7^n} \stackrel{x=\frac{7}{3}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{3^n + 7^n}.$$

מתבדר. לכן הטור לא מתכנס ב- $x = \frac{7}{3}$.
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{3^n + 7^n}$ לפי מבחן השוואה, מכיוון ש- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}$ מתבדר אז גם $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{3^n + 7^n}$ מתבדר.

$$:x = \frac{-7}{3}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{3^n + 7^n} \stackrel{x = \frac{-7}{3}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n b_n, \quad b_n = \frac{7^n}{3^n + 7^n}$$

לכן הטור לא מתכנס. לכן הטור לא מתכנס ב- $x = \frac{-7}{3}$.
 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^n}{3^n + 7^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{3}{7}\right)^n + 1} = 1 \neq 0$

תשובה סופית: התחום התכנסות הינו $\left(-\frac{7}{3}, \frac{7}{3}\right)$.

ב) לא נכון. דוגמה נגדית:

$$a_n = \frac{1}{n}, \quad b_n = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n} \quad a_n + b_n = \frac{1}{n^2}.$$

מתבדר. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}\right)$, מתבדר, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ מתכנס, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

שאלה 6

א)

$$\nabla f = \left(2xe^{x^2+y^2+1}, 2ye^{x^2+y^2+1} \right), \quad \nabla f(A) = e^{14}(2, 6).$$

$$\frac{df}{d\vec{AO}} = \frac{\nabla f(A) \cdot \vec{AO}}{|\vec{AO}|} = \frac{e^{14}(2, 6) \cdot (-2, -3)}{|(-2, -3)|} = \frac{-26e^{14}}{\sqrt{13}} = -2\sqrt{13}e^{14}.$$

ב) משוואת הפרמטרית:

$$x = 2 + \frac{t}{5}, \quad y = -1 - \frac{3t}{5}, \quad z = t$$

$$(x, y, z) = (2, -1, 0) + t \left(\frac{1}{5}, \frac{-3}{5}, 1 \right)$$

נוציא גורם משותף בוקטור הכיוון ונרשום את משוואת הישר בצורה:

$$(x, y, z) = (2, -1, 0) + t(1, -3, 5).$$

הנורמל למישור $x + z = 0$ הינו $n = (1, 0, 1)$. הווקטור הכיוון של הישר הינו $a = (1, -3, 5)$. הזווית בין הישר והמישור ניתנת ע"י הנוסחה

$$\sin \alpha = \frac{a \cdot n}{|a||n|} = \frac{(1, -3, 5) \cdot (1, 0, 1)}{|(1, -3, 5)|| (1, 0, 1)|} = \frac{6}{\sqrt{35}\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{3}{35}}.$$

$$\alpha = \arcsin \left(\sqrt{\frac{3}{35}} \right)$$

שאלה 7

מישור xz נתון על ידי המשוואה $y = 0$, נשים לב ששתי הנקודות M ו- N אינן על המישור ושתיהן נמצאות "מימין" למישור (כן ערך ה- y של שתיהן חיובי). נשים לב גם שאם $N^* = (-12, -4, 6)$ היא השיקוף של B ביחס למישור xz , אז לכל נקודה $P(x, y, z)$ על המישור מתקיים שהמרחק $d(P, N) = d(P, N^*)$. כלומר, ניתן לנסח את הבעיה מחדש כך: מצאו את הנקודה על מישור xz שסכום מרחקיה מהנקודות M ו- N^* הוא מינימאלי. מצד שני, אם P היא נקודת החיתוך של הקטע MN^* עם מישור xz אז

$$d(P, M) + d(P, N^*) = d(A, N^*)$$

ולכל נקודה אחרת על המישור, Q , מתקבל משולש MN^*Q במרחב ומאי-שיוויון המשולש מתקיים

$$d(M, N^*) \leq d(Q, M) + d(Q, N^*)$$

כלומר, הנקודה המבוקשת P היא נקודת החיתוך בין הקטע MN^* לבין מישור xz . אם נרשום הצגה פרמטרית של הישר נקבל

$$M(t) = M + t\overrightarrow{MN^*} = (4, 3, 1) + t(-16, -7, 5) = (4 - 16t, 3 - 7t, 1 + 5t)$$

ומהצבה במשוואת המישור נקבל

$$3 - 7t = 0 \Rightarrow t = \frac{3}{7}$$

ולכן נקודת החיתוך היא

$$P = M \left(\frac{3}{7} \right) = \left(-\frac{20}{7}, 0, \frac{22}{7} \right)$$

ומתקיים

$$\begin{aligned} d(P, M) + d(P, N^*) &= \sqrt{\left(\frac{48}{7}\right)^2 + 3^2 + \left(-\frac{15}{7}\right)^2} + \sqrt{\left(\frac{-64}{7}\right)^2 + 4^2 + \left(\frac{20}{7}\right)^2} \\ &= \frac{3\sqrt{330}}{7} + \frac{4\sqrt{330}}{7} = \sqrt{330} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d(M, N^*) &= \sqrt{(-16)^2 + (-7)^2 + 5^2} \\ &= \sqrt{256 + 49 + 25} = \sqrt{330} \end{aligned}$$

לפיכך $d(P, M) + d(P, N^*) = d(M, N^*)$ כנדרש.

שאלה 8 נרשום את המשוואה בצורה פרמטרית:

$$x^2 + y^2 + z^2 + 4y + 3 = 0 \Rightarrow x^2 + (y + 2)^2 + z^2 = 1$$

משוואה כדורית של רדיוס 1 שמרכזו בנקודה $C(0, -2, 0)$. נסמן את הנקודה על המישור הקרובה ביותר למרכז הכדור ב- $P(x, y, z)$. הווקטור הנורמל של המישור הוא הווקטור הכיוון של הישר המחבר את הנקודות P ו- C :

$$n = (1, 1, -1).$$

לכן משוואת הישר בין הנקודות P ו- C הינה

$$M(t) = (0, -2, 0) + t(1, 1, -1) \Rightarrow x = t, y = -2 + t, z = -t.$$

נציב משוואת הישר במשוואת המישור:

$$x + y - z - 2 = 0 \Rightarrow t - 2 + t + t - 2 = 0 \Rightarrow 3t - 4 = 0 \Rightarrow t = \frac{4}{3}.$$

לכן

$$P = M\left(t = \frac{4}{3}\right) = \left(\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}\right).$$